

白皮书

# ERC3643

**T-REX协议** (受监管交易所代币)

现实世界资产通证化的代币标准



版本 4.0 - 2023年5月23日

**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](https://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用[知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按"原样"提供，不作任何  
陈述、

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。

源代码在Github上以GPL 3.0许可证发布: <https://github.com/TokenySolutions>

**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用[知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按"原样"提供，不作任何陈述、

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。

## 目录

|                 |          |
|-----------------|----------|
| *****           | 3        |
| <b>执行摘要</b>     | <b>4</b> |
| 概述              | 7        |
| ERC3643 许可型代币   | 9        |
| 链上身份管理          | 9        |
| 概述              | 10       |
| 基于标准            | 10       |
| 与令牌标准的兼容性       | 10       |
| 区块链上的身份标准       | 11       |
| T-REX组件（智能合约库）  | 13       |
| ONCHAINID       | 13       |
| 身份注册表           | 14       |
| 身份注册存储          | 14       |
| 可信发行者注册库        | 15       |
| 声明主题注册库         | 15       |
| 许可型代币           | 16       |
| 模块化合规           | 16       |
| 实施权限            | 17       |
| 工厂              | 17       |
| 附加智能合约          | 18       |
| 利益相关者           | 19       |
| 概述              | 19       |
| 发行人             | 19       |
| 索赔发行人           | 21       |
| 分销商、交易所和DeFi    | 21       |
| 直接点对点交易         | 21       |
| 采用链下订单簿的去中心化交易所 | 23       |
| 去中心化交易所 - 自动做市商 | 24       |

**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按“原样”提供，不作任何陈述、

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 中心化交易所（CEX）——投资者自有钱包  | 25        |
| 中心化交易所 - 集合钱包         | 27        |
| T-REX流程               | 28        |
| 安全令牌部署 - 独立部署方式，不使用代理 | 29        |
| T-REX工厂部署             | 30        |
| 安全令牌部署 - 使用工厂的代理方法    | 33        |
| 更新可信声明发行方与可信声明主题      | 34        |
| 区块链上的身份创建             | 34        |
| 声明添加                  | 36        |
| 身份注册库中的用户注册           | 38        |
| 合规所有权转移               | 39        |
| <b>区块链上的代币所有权</b>     | <b>40</b> |
| <b>结论</b>             | <b>41</b> |

\*\*\*\*\*

贡献者：约阿希姆·勒布伦、吕克·法兰潘、凯文·蒂齐、托尼·马尔盖姆、哈维·阿兹纳尔、塔迪·布塞兰、法布里斯·克罗瓦索

## 执行摘要

比特币及其他加密货币的出现引发了首次代币发行（ICO）的浪潮，通过分布式账本技术（DLT）以实用型代币的形式发行各类数字资产，展现了区块链作为资产转移共享基础设施的潜力。

用户通过钱包直接管理代币，可在无需中介的情况下点对点转移代币所有权，为加密货币市场带来前所未有的效率、可及性和流动性。

金融市场，尤其是私募市场，正渴求同等水平的效率、可及性和流动性。但问题在于：代币化证券（即证券型代币）不能像实用型代币那样成为无许可代币——后者可自由转让给任何人。为追踪所有权并确保仅合格投资者持有代币以符合证券法规，证券型代币必须采用许可型机制。

全球监管机构日益将此类代币认定为证券，要求严格执行现有证券法规，包括严苛的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)规定。

开源ERC3643代币标准及其T-REX实现方案正是为满足这一需求而设计，旨在支持合规发行与管理许可型代币，适用于：

---

<sup>1</sup> 本文档将涉及：

- **实用型代币**：此类加密货币代币仅赋予持有者访问平台或参与平台活动的权利。在首次代币发行（ICO）中，实用型代币是向投资者提供的代币，且不赋予投资者对发行方业务的任何权利。
- **证券代币（或称数字证券/代币化证券）**：基于区块链的证券形式。此类代币赋予投资者类似传统证券的权利，涵盖股权、债务等多重属性，可代表任何资产类别（包括中小企业及房地产）。发行方可通过证券代币发行（STO）筹集资金，但因其本质属于证券，必须遵守传统证券法规。

**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按“原样”提供，不作任何陈述、

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。

代币化证券可通过点对点方式或受监管交易平台进行交易。此类代币的发行完全遵循投资者（通过链上身份验证）设定的规则及发行方制定的准则。此外，控制机制已内置于代币本身。

T-REX采用“合规设计”理念，确保投资者必须满足所有合规要求方能持有数字证券。监管机构可通过审计支撑证券代币全生命周期的智能合约，验证发行方的合规性。这项创新在强制执行链上合规的同时，为证券代币管理提供了安全、透明、高效的环境，标志着金融证券市场的新纪元。

通过T-REX支持的许可型代币管理合规交易，将基于构建**去中心化验证器**的四大支柱：

- ONCHAINID<sup>2</sup>——基于区块链的**身份管理系统**，为每位利益相关者创建全球可访问的身份标识。
- **一套**由可信第三方签发并链上签名的**验证证书**（或称可验证凭证）。从技术角度而言，这些证书即为ONCHAINID所采用的ERC-735标准中定义的声明，本文后续将作详细说明。为便于理解，本导论部分将这些声明统称为证书，因其在语义上更具连贯性。每份证书均与唯一的ONCHAINID绑定。
- **资格验证系统（EVS）**作为代币化证券交易的过滤器，负责核查利益相关方的验证证书。其核心功能是根据特定发行规则及发行方要求，确认接收方是否具备获取代币的资格（针对投资者适用该特定资产）。若接收方缺少强制性证书，EVS将阻止交易并通知失败原因。链上验证器通过身份注册库智能合约中的“isVerified”函数实现。
- **一套合规规则**（即发行规则），确保发行规则得到遵守，例如每个发行国家的投资者上限、单个投资者持有的代币上限等。这些规则不仅与交易接收方的身份相关，还与特定时间点代币的全球分配情况相关。合规规则通过“canTransfer”函数在模块化合规智能合约上实现。

这四大核心要素使发行方能够借助**去中心化验证器**来管控代币转移，并对**证券型代币持有者**实施合规监管。验证器包含两类规则：覆盖整个发售流程的规则（例如管理特定市场允许的最大持有人数及其适用时点），以及

---

<sup>2</sup> <https://ONCHAINID.com/>

（例如KYC或发行方定义的资格标准）。

## 代币化证券的约束条件

尽管多数司法管辖区对实用型代币及其发行规则仍未明确界定，但证券代币发行（STO）则属于全新范式。STO利用区块链技术作为证券的登记簿、所有权凭证及转移基础设施——证券在各国均属受监管的金融工具。因此，STO必须遵守证券代币发行与分销所在国的相关法规。

|      | 实用型代币           | 证券代币          |
|------|-----------------|---------------|
| 用途   | 用途              | 投资            |
| 监管   | 在大多数情况下不存在或模糊不清 | 应参照现行证券法的严格标准 |
| 生命周期 | 简单              | 复杂程度与证券相当     |
| 二级市场 | 几乎没有限制          | 复杂如证券         |

图1：实用型代币与证券型代币对比

首次代币发行（ICO）与证券型代币发行（STO）的关键区别在于代币生命周期。ICO涉及的实用型代币具有相对简单的生命周期：一旦在去中心化网络中分发，其治理主要源于代币经济机制。然而对于证券型代币，情况截然不同。发行方或其指定代理通常需在发行后及证券代币整个生命周期内承担监管责任。此外，发行方可能需要执行公司行为（如分红/利息支付）或公司事件（如召集年度股东大会/临时股东大会），这要求其持续与投资者互动（并保持一定控制权）。

与证券型代币发行、持有及转让相关的管控要求主要分为两类：

- **一般性监管控制：**此类规定适用于相关证券本身，与代币属性无关。例如反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）协议相关的义务，包括投资者身份识别、身份证明核验及黑名单核查等，均属于此范畴。

- **特定证券管控：**某些管控措施可能与发行证券直接相关，例如针对投资者类型、地域或特定周期内投资限额的限制。此类管控可能源于发行方所处监管环境，或基于商业考量由发行方设定（如限制特定国家投资者认购具有特殊费率特征的特定份额类别）。

为满足这些多元化的控制需求，代币设计必须具备高度的可复用性和灵活性。这促使我们开发了ERC3643" T-REX"标准。 T-REX标准提供了一套通用工具，协助代币发行方实施并管理证券型代币所需的控制与权限机制。该方案通过灵活的去中心化验证系统（EVS + 合规合约）实现，使相关方能够建立代币持有与转移的审批规则。

## 去中心化验证系统

### 概述

ERC-20代币的转移通常在任何以太坊虚拟机（EVM）区块链上以特定方式进行，遵循标准ERC-20实现：



图2：ERC-20交易示意图

交易在两个对等节点间直接发生，不受限制或管控。交易自由度全面且具有匿名性，反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）核查主要发生在加密货币与法币互换时。但通过未受监管的交易所或点对点交易等途径，可规避这些核查。

相比之下，涉及T-REX合规ERC-20许可型代币的交易则遵循更严格的管控流程：



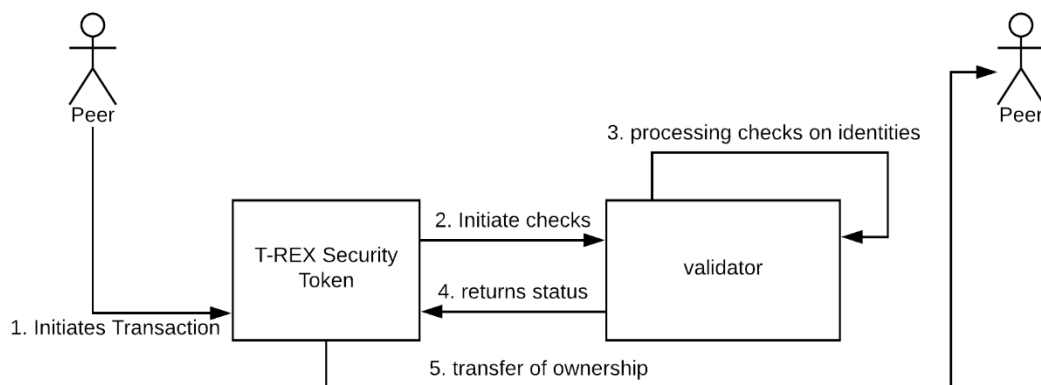


图3：ERC3643“T-REX”许可代币交易示意图

- 交易发起：**代币持有者通过安全代币智能合约发起交易。此操作有别于标准ERC-20代币，因智能合约的交易函数已进行修改。
- 验证者介入：**智能合约的转移函数调用验证者（包含合规合约、身份注册库、身份注册存储库、可信声明发行者注册库及可信声明主题注册库）对接收方的ONCHAINID启动核验。
- 合规性与资格验证：**验证方确保接收方ONCHAINID持有由可信发行方注册表中列出的第三方机构签发的必要声明，同时核验拟转账操作是否符合合规智能合约规定的规则。
- 转账评估：**若接收方ONCHAINID具备必要声明（经可信第三方验证的个人数据，如KYC、AML、主权身份等），且转账未违反任何合规规则，则允许代币转账进行。但若ONCHAINID缺少必要声明，或转账违反任何合规规则，则转账被拒绝。
- 转账执行或拒绝：**若验证通过，则执行代币转账；若被拒绝，系统将生成错误信息，说明获取缺失声明的必要步骤或转账不合规的原因。

该流程体现了T-REX的核心理念：确保代币交换中所有参与方的合规与安全交易。

## ERC3643许可型代币

我们坚信ERC3643等许可型代币最适合发行证券型代币。其核心原因在于：处理此类金融工具时，必须对交易自由度实施管控——投资者需满足特定资质要求。这些资质要求可能源于监管规定，也可能由发行方自行设定。

标准ERC-20代币与ERC3643许可型代币的核心技术差异，在于ERC3643代币的转移函数具有条件性。交易必须经由去中心化验证者依据代币预设的治理规则批准后方可执行。

尽管对转账函数进行了此项修改，但需特别说明：基于ERC3643的代币因其底层结构特性，仍与所有ERC-20兼容的交易所及工具保持完全兼容。将其集成至现有ERC-20兼容平台仅需进行微调：在任何转账操作前执行预检，以验证交易是否符合去中心化验证器的合规要求。若交易不符合合规要求，平台应明确反馈违规原因，并在可能情况下提供合规指导。但某些情况下合规性可能无法实现，例如向T-REX合规黑名单所列国家居民进行转账时。

在"安全代币协议"领域，目前推广的大多数解决方案实为许可型代币。其转账功能经过特殊设计，需经外部验证服务批准方可控制代币转移。T-REX的实现更进一步，整合了完整的链上身份管理系统。这使发行方能直接掌控所有权转移，从而增强系统的安全性和合规性。

## 链上身份管理

鉴于安全代币需接受严格治理，遵守所有相关法规——尤其是了解你的客户（KYC）规则——至关重要。因此，我们认为有效的身份管理对确保区块链合规性具有关键作用。

鉴于安全代币所有权记录于区块链之上，必须直接在链上追踪代币所有权并阻止非法交易。为此，我们提议通过区块链上的ONCHAINID合约将钱包地址与身份绑定。但为保障隐私并符合个人数据法规，建议仅存储由

可信第三方（KYC服务商、政府机构、律师等）签发的验证证书（声明）而非个人数据。这些可信方在链下完成数据验证，其证书将由去中心化验证器用于判定各方是否具备持有或转移特定证券代币的权限。

将投资者的钱包与ONCHAINID关联，可为蓬勃发展的证券代币市场参与者带来显著益处。例如当投资者丢失钱包访问权限时，代币发行方可通过关联的ONCHAINID实现代币追回。该流程需将投资者在追回过程中提供的个人数据，与丢失钱包关联的ONCHAINID合约对应的链下数据进行比对验证。投资者身份确认后，发行方代理可启动恢复功能。该操作将强制将代币从丢失钱包转移至新提供的钱包，同时更新身份注册表和ONCHAINID合约。

此外，ONCHAINID及其存储的证书可重复用于其他安全代币的KYC认证，甚至在投资场景之外（如交易所开户、兼容网络服务的身份验证）发挥作用。在价值互联网领域，ONCHAINID有望像谷歌和脸书账户在信息互联网中那样普及，且具有由用户真正拥有和控制的额外优势。

## T-REX基础设施

### 概述

T-REX旨在提供一套全面工具集，用于在EVM区块链上发行、管理和转移安全代币，充分利用ERC3643许可型代币标准的强大功能。后续章节将深入解析T-REX的技术细节，阐述支撑其运行的各类智能合约的功能与能力。此外，T-REX采用可扩展设计，可轻松集成额外智能合约以管理公司行为、税务及其他相关事务。

### 基于标准

#### 代币标准兼容性

##### ERC-20

ERC-20代币<sup>3</sup>被公认为行业标准，获得区块链领域所有参与者的广泛采用。这类代币具有可替代性，通常无需许可，可在EVM区块链上实现便捷的点对点转账。

---

<sup>3</sup><https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-solidity/tree/master/contracts/token/ERC20>

ERC-20智能合约定义并实现了代币的核心属性，包括名称、符号、总供应量及显示小数位数。本质上，该合约代币配备了满足传统代币标准所需的全部功能。

## 区块链身份认证标准

对于任何追求严格治理标准和合规监管的项目而言，整合强有力的KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）流程是不可妥协的。这对于证券代币发行（STO）尤为重要——相关法规强制要求其执行严格的KYC和AML协议。我们认为，在区块链基础设施中实施这些核查的最有效方式，是将其与普遍认可的身份模型相衔接。

为此，我们采用了基于ERC-734<sup>4</sup>和ERC-735<sup>5</sup>标准构建的ONCHAINID。这些标准为在区块链上创建、维护和填充身份信息提供了广受认可的模型。通过运用这些标准，我们在智能合约中构建了功能模块，仅允许身份明确且信誉良好的实体（无论是个人还是组织）进行交互。身份合约关联的声明在代币发行方、第三方声明发行方与身份合约持有者之间构建信任网络，从而优化身份管理流程。

身份持有者若要向其ONCHAINID添加声明，必须先向相关可信第三方（即可信声明发行者注册智能合约中列出的特定声明主题对应的可信发行者）提出申请。声明发行方在验证请求者资格后，将签署包含以下内容的消息：a) 请求者的ONCHAINID地址；b) 声明主题；c) 可选数据（如可信声明发行方存储的链下数据引用哈希值）；d) 声明发行方智能合约列出的密钥对声明信息的有效签名。身份所有者（即声明持有者）随后将该声明存储于其身份合约中。若身份所有者已授权，声明发行方亦可自行添加声明。

在T-REX框架中，正是身份与主张的协同作用实现了链上验证，并确认投资者持有特定证券代币的资格。每当投资者即将获得某证券代币的持仓时，T-REX会验证其ONCHAINID是否包含持有该代币所需的主张。

---

<sup>4</sup><https://github.com/ethereum/EIPs/issues/734>

<sup>5</sup><https://github.com/ethereum/EIPs/issues/735>

## 代理标准

### ERC-1822

ERC-1822<sup>6</sup> 制定了适用于所有合约的通用代理合约标准，从而避免代理合约与业务逻辑合约间的兼容性问题。该兼容性通过在代理合约内设置专属存储区存放逻辑合约地址实现。兼容性检查确保升级成功，升级次数可无限次或由自定义逻辑决定。此外，该标准提供了一种在不影响字节码验证的前提下从多个构造函数中选择的方法。

然而，T-REX对ERC-1822提出的通用可升级代理标准（UUPS）采取了略有不同的方法。它并非直接将实现合约地址存储在代理存储中，而是存储一个名为"实施授权合约"的地址。该合约用于T-REX的版本管理，包含所有T-REX合约实现的地址。

该方法的优势在于：可集中管理使用相同实施授权地址部署的所有T-REX代币的版本控制。当需同时升级所有代币时，此方案更为优选。代币发行方可变更其代币关联的实施权限合约地址，从而实现独立管理或将版本控制权移交至任何可信第三方。默认情况下，实施权限地址由T-REX工厂合约在代币部署时设定。

---

<sup>6</sup><https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1822>

T-REX 组件（智能合约库）

下图展示了具有全局交互的T-REX组件：

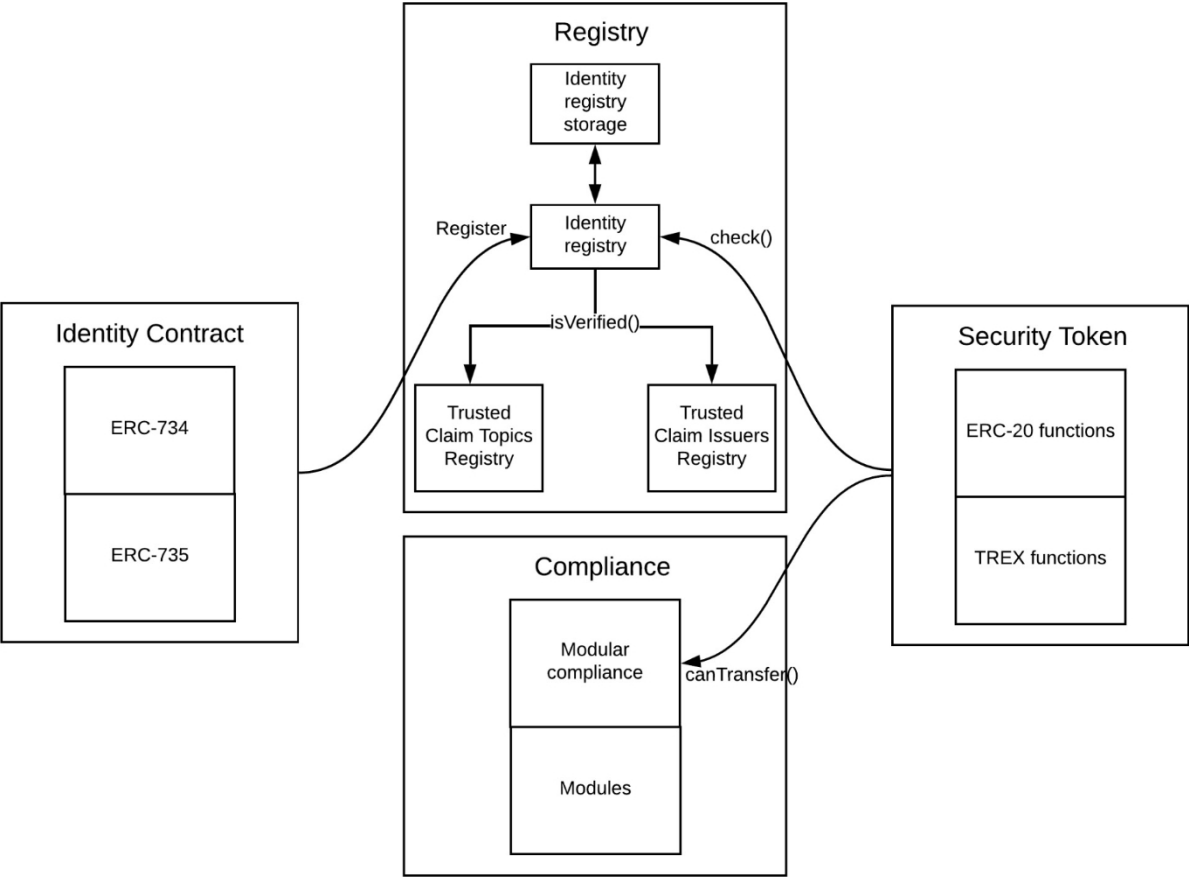


图4：T-REX组件全局交互示意图

ONCHAINID

ONCHAINID合约是由用户部署的智能合约，用于与安全代币交互，或适用于任何需要链上身份认证的应用场景。该合约基于ERC-734和ERC-735标准构建，存储特定身份相关的密钥与声明，并涵盖管理这些要素的所有核心功能。

ONCHAINID合约不绑定特定代币，用户仅需部署一次即可在任何需要链上身份的场景中重复使用。完整功能说明详见ONCHAINID文档<sup>7</sup>。

此外，还部署了一个ONCHAINID合约并与代币智能合约关联，以代表金融资产本身的身份。这些声明提供了关于资产及其所有相关公司行为的信息，以及关于该证券的详细资料。本质上，它作为资产的链上“黄金副本”，可在代币生命周期内随时补充任何相关声明。

## 身份注册库

身份注册库智能合约作为资格验证系统（EVS）的核心执行枢纽，通过连接可信发行方注册库与声明主题注册库来设定身份验证要求，并执行“isVerified”函数。该函数将EVS要求与投资者身份信息进行比较，从而判定其资格状态。

身份注册库合约关联身份注册库存储合约，后者存储动态更新的身份“白名单”。通过身份注册库存储，身份注册库可检索钱包地址、ONCHAINID与投资者居住国代码的关联关系。该国代码遵循ISO-3166标准<sup>8</sup>设定。

身份注册库的管理权限归属发行方代理，即仅发行方代理可执行向身份注册存储库添加或移除身份的操作。需特别说明的是，身份注册库的代理角色由发行方指定，若发行方希望保持完全控制权，可自行担任代理。

每个安全令牌都拥有专属的身份注册表，因为每个令牌都关联着声明主题注册表和可信发行者注册表智能合约。这些合约规定了令牌的资格规则，且每个令牌的规则均独一无二。功能的完整说明详见T-REX合约文档<sup>9</sup>。

## 身份注册表存储

身份注册表存储合约作为映射表的存储库，将钱包地址与投资者对应的ONCHAINID地址关联。这种关联机制使身份注册表能够提取特定钱包关联的ONCHAINID，从而检索相关申领权限

---

<sup>7</sup><https://docs.onchainid.com/>

<sup>8</sup><https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

<sup>9</sup><https://docs.tokeny.com/docs/identity-registry>

该映射表中的钱包与身份清单涵盖发行方持有数据且可能需要调用的所有个人。

最基础层面上，该清单应包含已完成必要了解你的客户（KYC）及资格评估、从而获得持有发行方证券代币授权的投资者。此外，还可纳入潜在未来投资者。

身份注册存储可关联一个或多个身份注册合约。其核心目标是将身份注册的功能规范（决定代币特定资格规则）与存储层分离。此架构允许为每个代币维护独立的资格验证系统（EVS），同时共享由身份注册中实现的isVerified()函数审核的投资者名单。该函数在转账交易中核验接收方的资格。完整功能说明详见T-REX合约文档<sup>10</sup>。

## 可信发行方注册库

可信发行方注册库智能合约作为存储系统，存放特定证券代币所有可信申领发行者的合约地址（ONCHAINID）。可信申领发行者及其获授权的申领主题均存储于该注册库中，每位发行者对其获准发行的申领事项承担独特职责。

要获得持有代币的资格，代币持有者（即投资者）的ONCHAINID必须持有由本智能合约内置的索赔发行方背书的索赔凭证。代币发行方保留对本合约的所有权，使其能够根据自身需求管理该注册表。完整功能说明详见T-REX合约文档<sup>11</sup>。

## 权利主张主题注册表

索赔主题注册表智能合约存储持有安全代币所需的所有索赔主题。代币持有者（投资者）的ONCHAINID必须持有存储于本智能合约中的主题索赔，且该索赔须由可信发行方注册表中登记的对应可信发行方签发。

本合约的所有权归属代币发行方，使其能够根据自身需求自主管理该注册表。合约功能的详尽说明详见T-REX合约文档<sup>12</sup>。

---

<sup>10</sup><https://docs.tokeny.com/docs/identity-registry-storage>

<sup>11</sup><https://docs.tokeny.com/docs/trusted-issuers-registry>

<sup>12</sup><https://docs.tokeny.com/docs/claim-topics-registry>



## 许可型代币

T-REX证券代币基于成熟的ERC-20标准构建，但通过增强功能确保证券代币交易完全合规。其transfer和transferFrom函数采用条件化设计，仅在获得去中心化验证者（EVS+合规系统）批准后才执行转账。这意味着转账操作必须同时满足投资者规则（通过EVS）与发行规则/附加规则（通过合规系统）方可触发。

这确保了许可型代币仅能转移至经过验证的方，从而防止代币落入不合格或未经授权投资者的钱包或ONCHAINID中。T-REX标准还具备强大的安全代币恢复机制，当投资者丢失钱包私钥时可启用该机制。所有已恢复代币的历史记录均在区块链上精确保存，以确保透明度。

除上述特性外，T-REX代币还实现大量附加功能。这些功能赋予代币持有者或其指定代理人自主管理供应量、转移规则、锁定期及其他证券管理关键要素的权限。具体功能说明详见T-REX合约文档。<sup>13</sup>

## 模块化合规

合规智能合约作为动态工具，用于确立代币发行的规则体系。这些规则一旦设定，将在代币整个生命周期内严格执行。例如，合规合约可限定每国投资者上限、单个投资者代币持有上限，以及代币流通国家范围——后者通过调用身份注册库中对应每位投资者的国家代码实现。

合规智能合约采用模块化设计，赋予代币发行方灵活增删合规模块的权限。每个模块对应独立的合规规则，这种灵活性使发行方能根据代币转移的具体要求定制合规规则。

合规合约在每次代币交易时被激活。它会评估该交易是否符合发行规则，若交易符合规则则返回TRUE，否则返回FALSE。有关功能的详细说明，请参阅T-REX合约文档<sup>14</sup>。

---

<sup>13</sup><https://docs.tokeny.com/docs/token-smart-contract>

<sup>14</sup><https://docs.tokeny.com/docs/compliance>

## 实施管理机构

如代理部分所述，实施权限合约是监管代理所用T-REX合约版本的关键合约。其具备双重职能：

- 主实施权限合约：该合约由T-REX工厂用于部署所有T-REX代币。合约所有者可添加新版T-REX合约，并决定将所有关联实施权限的代理升级至新版本。此外，它允许代币持有者部署辅助实施权限合约，并修改代理使用的版本控制合约。
- 辅助实施权限合约：当代币发行方希望更改其代理合约的参考实施权限合约时部署此类合约。与主合约不同，辅助合约无法添加新版本，仅能从主合约获取版本信息，主合约在此作为恒定参考。但辅助合约可随时选择运行与主合约不同的版本。辅助合约所有者可根据需要灵活回滚至主合约。

欲全面了解各项功能，请参阅T-REX合约文档<sup>15</sup>。

## 工厂

T-REX工厂智能合约具备强大实用性，可在单次区块链交易中同时部署并配置T-REX套件内的所有合约。该交易具有高度灵活性，可支持众多参数以满足代币发行方的独特需求。

T-REX工厂引用了主实施机构合约，正如先前所述。T-REX工厂的所有者保留根据需要将此引用点更新为其他合约的特权。

工厂部署的所有合约均采用代理形式，指向主实施机构。这些代理通过CREATE2操作码部署，从而实现代币在多个EVM区块链上使用同一智能合约地址部署——前提是工厂本身在不同区块链上部署于完全相同的智能合约地址。

为防止滥用，T-REX部署函数在合约层级通过"onlyOwner"修饰符进行保护。此机制至关重要，可避免他人部署具有相同

---

<sup>15</sup><https://docs.tokeny.com/docs/implementation-authority>

地址在不同区块链上部署代币，却无法在跨链环境中保持同一所有者控制权，从而引发欺诈和混淆。

拥有调用T-REX部署功能权限的所有者，可以是钱包（但不推荐）或外部智能合约。后者负责管理部署角色，确保同一代币地址不会被不同用户在不同区块链上部署。这可通过使用预言机实现，或直接将T-REX所有者的钱包地址纳入CREATE2操作码生成的确定性地址的盐值中。

要全面了解各项功能，请参阅T-REX合约文档<sup>16</sup>。

## 附加智能合约

除核心T-REX套件外，还可集成多种补充智能合约以增强证券代币功能，满足发行方与投资者的特定需求。通过整合这些特性，T-REX生态系统能够将传统证券市场功能与区块链技术的固有优势无缝融合。

- **投资者权益与机遇：**发行方或代币化平台可轻松实现投票权、分红权、公告权等投资者权益，从而构建更全面灵活的证券代币生态。其他可集成至协议的潜在投资者权益包括：
  - 参与公司治理决策
  - 实时获取公司财务信息
  - 发行方与投资者之间的透明沟通渠道
- **释放区块链的力量：**代币化证券可借助区块链技术的独特优势提升市场效率与用户体验。通过实施附加智能合约，T-REX协议能够提供：
  - 增强所有市场参与者的透明度
  - 消除多阶段对账流程
  - 全天候处理与全球覆盖
  - 提升记录安全性与不可篡改性
- **税务合规与自动化：**T-REX协议可集成税务合规智能合约，自动计算并分配代币交易税款。该功能将极大简化流程，确保发行方与投资者的合规性。

综上所述，T-REX协议可扩展支持多种智能合约，既能强化投资者权益，又能充分释放区块链技术的潜力。由此，它确立了

---

<sup>16</sup><https://docs.tokeny.com/docs/factory>

证券市场新纪元的舞台，其特征在于无与伦比的效率、透明度和全球可及性。

利益相关方

概述

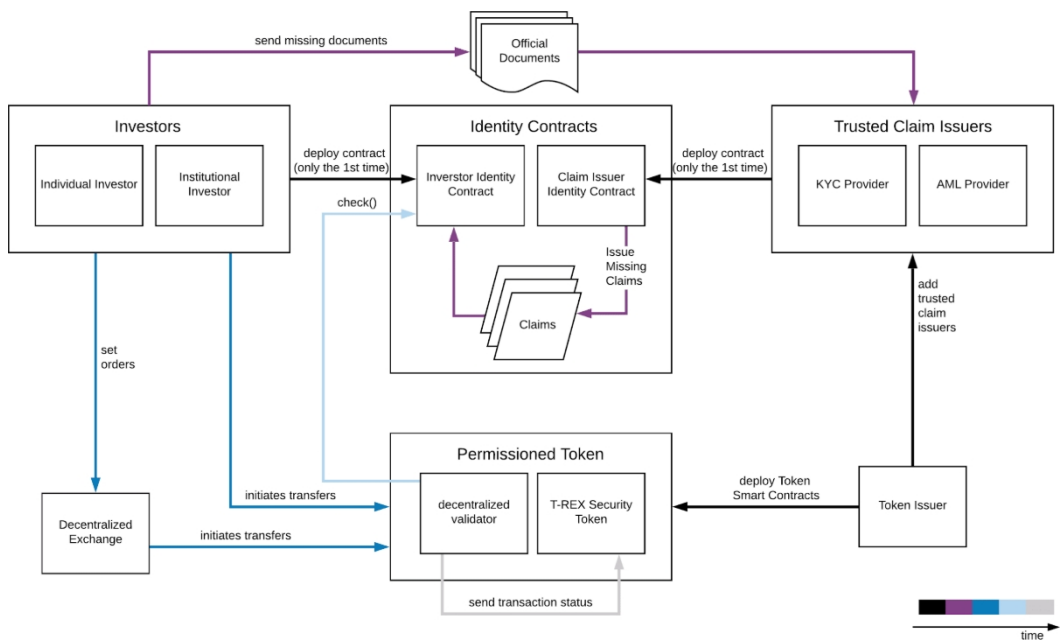


图5：生态系统利益相关方及其互动关系

发行方

作为T-REX协议的主要利益相关方，发行方——即部署安全代币的实体——承担着至关重要且多维度的角色。发行方不仅负责监督和管理整套智能合约，其职责更远超初始代币部署阶段。

- **确定申领主题与可信发行方：**发行方的首要职责是确立投资者所需的申领主题，并甄选能验证这些申领的可信发行方。这些决策受多重因素影响，包括发行管辖权、目标发行国家，以及证券代币本身的独特属性。
- **对接发行平台：**发行平台可为发行方提供宝贵支持，协助部署并管理支撑代币运作的必要智能合约。



此外，这些平台还能促进投资者参与，协助其创建ONCHAINID或按需对接现有ONCHAINID。

- **智能合约套件管理：**代币部署后，发行方即在区块链层面获得整套智能合约的所有权。这使其承担起代币管理与代理商添加的核心职责。发行方既可独立执行这些任务，也可利用代币化平台提供的接口实现高效管理。

综上所述，发行方在T-REX框架中的职责全面而多元，涵盖从初始确权主题与可信发行方的选定，到智能合约套件的持续管理。其角色对T-REX生态系统内证券代币的成功部署与管理至关重要。

## 投资者

投资者构成T-REX生态系统的支柱，其行为与互动维系着系统的运行完整性。作为参与者，他们掌控着独特的ONCHAINID，可根据需求管理索赔发行方与核查方的访问权限。

- **ONCHAINID管控权：**投资者自主创建并掌控其ONCHAINID，由此可设定索赔发行方与核查方的访问权限条款——这些实体可能需要接触与索赔相关的私密链下数据。此项管控确保投资者在T-REX生态系统中的交互行为获得隐私与安全保障。
- **数据保护与隐私：**T-REX协议旨在保护投资者及其他所有利益相关方的敏感数据。区块链上不允许直接访问这些数据，仅允许可信声明发布者的评估结果与投资者的身份合约关联。这些评估由身份注册处进行验证，该机构依据数据保护法规批准或拒绝代币智能合约发起的交易。
- **简化身份验证流程：**投资者通过ONCHAINID可高效参与多轮代币发行。若其ONCHAINID存储的声明符合后续代币发行方的KYC及资格要求，投资者无需为每次发行重复验证身份。取而代之的是，他们可直接提供必要的声明核查权限。若证券代币发行方认可声明发行方为可信实体（例如承认爱沙尼亚数字身份的合法性），验证流程将进一步简化。

总而言之，投资者在T-REX生态系统中扮演着关键角色——从管理ONCHAINID到完成身份验证流程。他们的行动与决策既塑造着系统的运行机制，又确保数据安全与隐私完整。

## 申领发行方

申领发行方在T-REX生态中占据核心地位，由代币发行方授权（例如受发行方委托执行KYC核查的指定第三方平台），并注册于可信发行方名录。作为可信申领发行方，其拥有增强特定投资者ONCHAINID的权限。

申领发行方可在其自有ONCHAINID中维护多个签名密钥（至少一个）。该模式促进了多方KYC/AML服务商间的真正互操作性。通过采用标准化协议验证申领信息，发行方得以规避各AML/KYC服务商的特定技术限制。因此，申领发行方作为T-REX生态系统中的关键纽带，在促进申领添加与验证的同时，推动构建统一互通的环境。

## 分销商、交易所与DeFi

在T-REX生态系统中，交易所同样需要管理身份并持有权益主张，方可成为合格代币持有者并接受T-REX代币存款。将身份管理整合至交易所是至关重要的一环，其实现高度依赖于交易所的内部转账机制。根据具体采用的转账机制，身份协议的集成方式将有所不同。以下子章节将深入阐述并探讨这一基础性理解：

### 直接点对点交易

在T-REX生态系统中，个人投资者可直接进行代币交易。但代币合规服务限制了向未经授权地址的代币转移。成功转账需满足以下条件：

1. 买方必须持有符合安全代币标准的有效身份，且该身份须在身份注册库完成登记。
2. 买方还需满足代币的申领要求。
3. 代币不得处于锁定期内。
4. 最后，代币转移必须遵循合规合约中规定的合规规则。

T-REX存储库提供了一种直接点对点双边交易管理器的实现方案，即交收对交收（DVD）转移管理器。该合约确保转移操作的安全管理：只有在符合条件的投资者之间达成链下交易细节协议后，且反向转移成功的情况下，当前转移才能继续进行。下图序列图展示了DVD合约的运作流程，包括潜在费用的收取与分配机制。

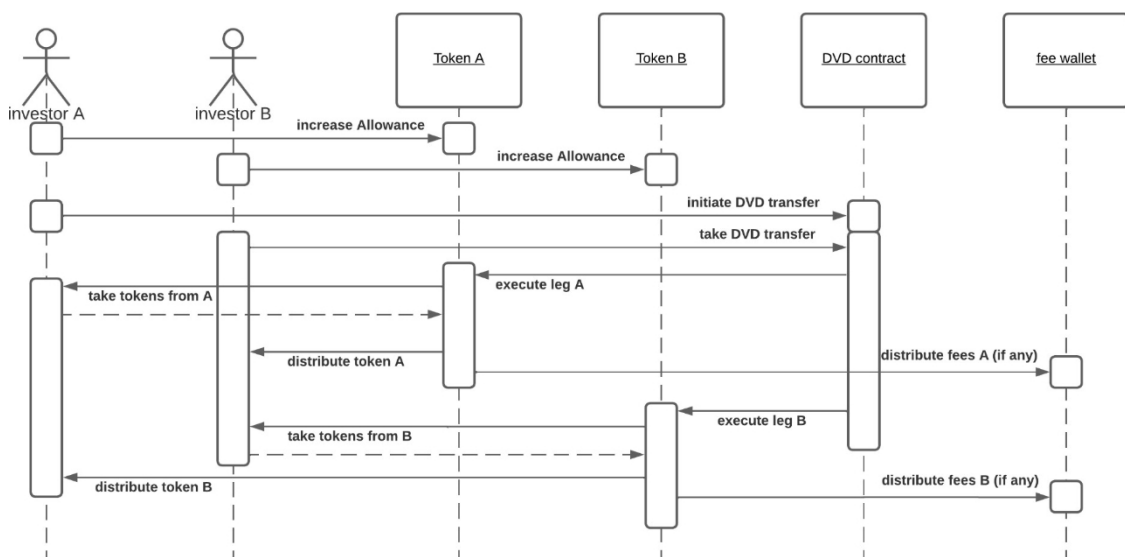


图6: DVD转账序列图

执行 DVD 转移的步骤如下:

1. 投资者A与B达成DVD转账协议, 此时投资者A需知晓投资者B的钱包地址。
2. 投资者A授权DVD合约管理代币A (即将其发送给投资者B以换取代币B的代币)。授权额度必须至少等于DVD转账涉及的代币A数量。
3. 同样地, 投资者B需授权DVD合约处理代币B (即将其发送给投资者A以换取代币A的代币)。此处授予的许可额度同样必须至少等于DVD转账涉及的代币B总量。
4. 投资者A通过调用相关函数并使用事先商定的参数发起DVD转移。
5. 投资者B核验投资者A设定的参数是否符合初步协议。若参数匹配, 投资者B通过调用相关函数, 在投资者A创建的转账ID上触发DVD转账。
6. DVD智能合约将依据合约参数在单次交易中完成代币分配。此机制确保若任一方未能提供承诺代币, 整个交易将被撤销, 从而避免任何代币损失。

采用链下订单簿的去中心化交易所

某些交易所，例如基于IDEX<sup>17</sup>或dYdX<sup>(18)</sup>等协议构建的交易所，支持直接地址管理以实现分布式转账。这些去中心化证券代币交易所(STEs)可通过遵循以下流程与T-REX身份管理及转账协议交互：

管理以实现分布式转账。这些去中心化安全代币交易所（STEs）可通过遵循以下流程与T-REX身份管理及转账协议交互：

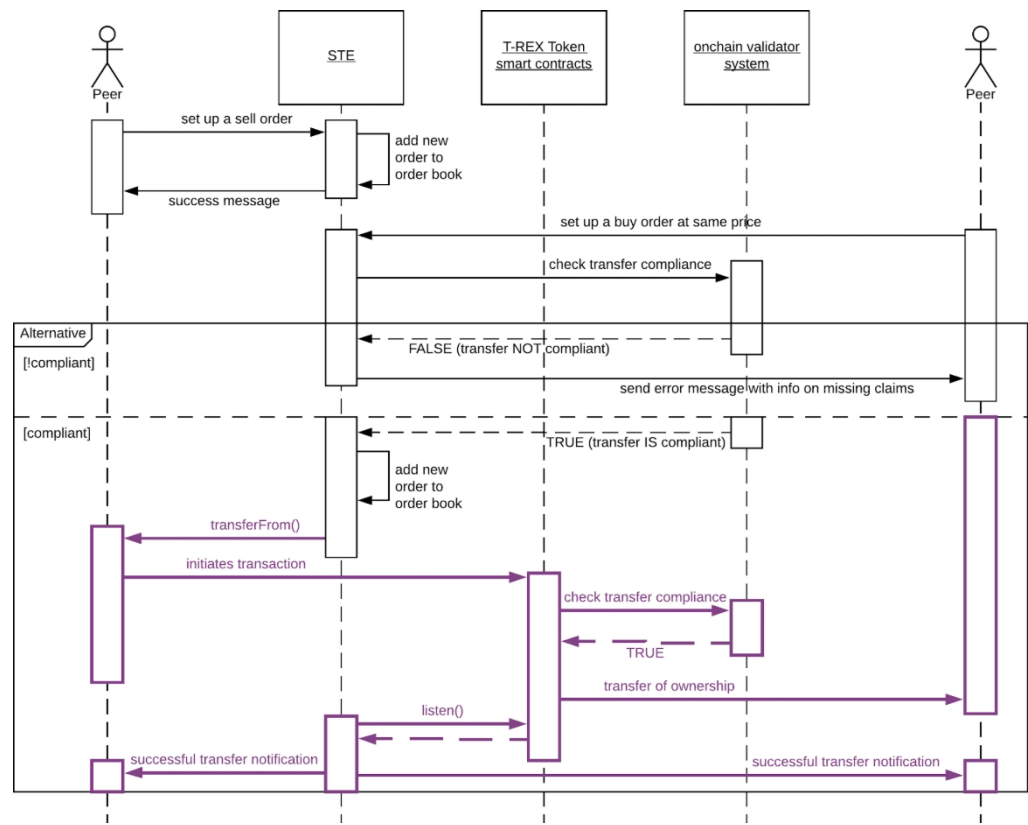


图7：分布式安全代币交易所与T-REX代币交易序列图

- 1. 代币所有者登录STE并提交卖单。
- 2. STE验证卖方余额及权限，确保其持有足够代币履行订单，并确认交易所具备结算代币的访问权限。

<sup>17</sup><https://idex.io/>  
**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按"原样"提供，不作任何陈述、保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。



<sup>18</sup><https://dydx.exchange/>

**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用[知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按"原样"提供，不作任何  
陈述、

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。

3. 若卖方余额与权限满足必要条件，订单将被添加至STE订单簿，并向订单发起方发送成功通知。若余额或权限不足，订单将被拒绝，并向订单发起方返回错误信息。
4. 潜在买家以等于或高于现有卖单的价格挂出同种代币的买单。买家必须持有用于购买代币的充足余额和权限，才能将订单加入订单簿。
5. STE将核查买方身份合约，确认其是否持有接收交易代币所需的必要权益主张。同时验证潜在转账是否符合合规合约规定的合规规则。此合规检查采用与执行标准转账前验证合规性相同的方法和代码。
6. 身份注册库与合规模块将返回买方状态。若缺乏必要索赔权，或潜在转账违反合规规则，订单将被取消，并向买方发送详细说明合规要求的错误通知。根据失败原因，买方可能有机会进行补救。
7. 若买方持有必要权益且未违反合规规则，则买单将被加入订单簿。随后智能合约通过transferFrom()函数发起交易。该函数调用代币合约并验证接收方权益，流程类似标准P2P T-REX交易。若所有条件均满足（由于STE在订单簿添加前已预先核验权益，此情况应属常态），则执行转账。尽管具体流程可能因所用STE协议略有差异，但此描述代表最典型的情形。
8. 区块链交易验证器（STE）持续监控区块链网络，当交易成功被纳入区块后，即向交易双方发送确认消息。

通过此流程，协议确保仅经去中心化验证器确认的交易可在交易所执行。该机制同时展示了交易所如何通过与不合规节点交互来扩展系统覆盖范围——这些节点将收到包含合规操作指引的定制化错误信息。图示中紫色区域代表链上处理环节，其余流程均在链下完成。

### **去中心化交易所——自动做市商**

自动做市商（AMM）是当前最主流的去中心化交易所形态，Uniswap协议便是该标准的典型代表。这类交易所提供即时流动性，支持代币持有者进行代币互换。交易数量与价值取决于：兑换量、可用流动性池（LP）中目标代币的兑换比率，以及这些流动性池内的代币供应量。当待兑换代币数量相对于流动性池规模增长时，兑换率将变得不利。

要使T-REX代币能在自动做市商（AMM）上进行交换，其在交换过程中流经的流动性池合约必须具备以下资质：关联有效的ONCHAINID（持有必要权益主张），且符合合规合约规定的规则。流动性池地址需添加至身份注册存储库，赋予代币发行方及其代理方批准或拒绝交易对的权限。交易对获批后，流动性提供者即可向流动性池存入代币，开始赚取每次交换产生的交易手续费。

投资者购买证券代币的流程如下：

1. 投资者导航至去中心化交易所平台并连接其钱包。
2. 投资者选择待交换的两种代币。
3. 若其中一种代币为ERC-3643代币，DEX将启动必要功能验证链上兑换可行性（通过isVerified()函数调用验证资格、通过canTransfer()函数调用确保合规性、检查冻结状态并确认代币未暂停）。
4. 若任何验证失败，DEX应显示原因并指导用户如何解决问题（如可行）。
5. 若所有验证均通过，DEX应允许用户签署交换交易并将其广播至区块链。
6. 链上确认后，交换即告完成，代币按相应规则分配。

### **中心化交易所（CEX）——投资者自有钱包**

在采用单投资者单钱包模式的中心化交易所中，由于私钥由交易所持有，存款流程需要采取特殊方案。钱包必须与交易所的ONCHAINID绑定，以便在合规合约中将钱包标记为交易所钱包。此机制通过验证转账来源钱包（该钱包需与投资者ONCHAINID绑定）向交易所ONCHAINID转账时的ONCHAINID，实现对用户存款的精准追踪。

例如，该流程可为每位投资者设置交易所月度存取款限额。存款操作前，投资者必须将交易所钱包注册至代币身份注册库，并关联交易所的ONCHAINID以实现转账功能。

向CEX存入代币的操作流程如下：

1. 投资者将CEX钱包关联至交易所的ONCHAINID。此步骤至关重要，确保交易所能追踪该钱包的运营活动并执行必要合规规则。
2. 随后由代币代理将关联钱包注册至代币的身份注册库。此注册确保钱包被代币系统识别并可与其交互。

3. 注册完成后，投资者可发起存款操作。系统将核验存款方的ONCHAINID，以验证资金从投资者钱包向CEX ONCHAINID的转移有效性。
4. 根据合约设定的合规规则，可能实施特定限制。例如可设置每位投资者的月度存取款限额。
5. 代币转移完成后，投资者的代币即存入CEX。

需特别注意的是，CEX内部的交易活动无法通过资格验证系统（EVS）或合规措施进行追踪验证。因此，CEX有责任确保投资者的合规性与资格资质。

为提供完整的股权结构表，中心化交易所还应向代币发行方提供代币持有者数据。这种信息交流对于维持透明度至关重要，可确保所有相关方全面了解代币分配情况。

在采用"每个投资者一个钱包"模式的中心化交易所中，由于私钥由交易所持有，存款流程需要特殊处理。钱包必须与交易所的ONCHAINID关联，以便在合规合约中将钱包标记为交易所钱包。此机制通过验证转账方ONCHAINID（从投资者ONCHAINID关联钱包转至交易所ONCHAINID时）实现用户级存入追踪。

例如，该流程可为每位投资者设置交易所月度存取款限额。存款操作前，投资者必须将交易所钱包注册至代币身份注册库，并关联交易所的ONCHAINID以实现转账功能。

向CEX存入代币的操作流程如下：

6. 投资者将CEX钱包关联至交易所的ONCHAINID。此步骤至关重要，确保交易所能追踪该钱包的运营活动并执行必要合规规则。
7. 随后由代币代理将关联钱包注册至代币的身份注册库。此注册确保钱包被代币系统识别并可与其交互。
8. 注册完成后，投资者即可发起存款。系统将核验存款方的ONCHAINID，以验证资金从投资者钱包向CEX ONCHAINID的转移有效性。
9. 根据合约设定的合规规则，可能实施特定限制。例如可设置每位投资者的月度存取款限额。
10. 代币转移完成后，投资者的代币即存入CEX平台。

然而，需要特别注意的是，中心化交易所（CEX）内部的活动无法通过资格验证系统（EVS）或合规措施进行追踪和验证。因此，中心化交易所（CEX）有责任确保投资者的合规性和资格。

为提供完整的股权结构表，中心化交易所还应向代币发行方提供代币持有者数据。这种信息交流对于保持透明度至关重要，可确保所有相关方全面了解代币分配情况。

### **中心化交易所——集合钱包**

与投资者自有钱包不同，部分中心化交易所采用托管式钱包模式：投资者将代币存入交易所管理的集中钱包。在此模式下，交易所必须建立存款与用户账户的核对机制，因发送地址是关联存款与正确用户的唯一标识。

以下是通过集合钱包向中心化交易所存入代币的流程：

1. 投资者向CEX管理的共享钱包发起存款。由于这些钱包已在代币身份注册表中完成注册，并与CEX的ONCHAINID绑定，投资者无需额外进行关联操作。
2. 系统会核验存款的发送方地址。此步骤至关重要，因为发送方地址用于将存款与中心化交易所（CEX）上对应的用户账户进行核对。
3. 与投资者自有钱包模式类似，合约中设定的合规规则可强制执行特定限制。例如，可实施每位投资者的月度存取款限额。
4. 当发件人地址验证通过且满足所有合规规则后，代币转移即告完成，投资者的代币将存入交易所的集合钱包。

尽管钱包管理方式不同，代币发行方在股权结构表管理方面面临相同挑战。由于链上股权结构表仅识别交易所的集合钱包，交易所内部投资者间的代币分配情况无法在链上体现。因此，确保用户合规性与资格认证成为交易所的责任。

为维持完整准确的股权表，CEX必须向代币发行方提供交易所内部的代币持有数据。这种信息交换对保持透明度至关重要，可确保所有相关方全面掌握代币分配情况。

## T-REX处理机制

ERC-20代币标准通过transfer和transferFrom函数，为代币持有者向其他地址转账提供了基础能力。在此基础上，T-REX标准在EVM区块链上引入许可型代币模型，要求代币转账必须经链上转账管理服务批准方可执行。通过合理配置，T-REX可在不同司法管辖区内实现合规转账，涵盖证券代币发行（STO）、二级市场交易、交易所交易（优先支持去中心化）及点对点交易等场景。本质上，T-REX扩展了ERC-20代币的功能，以支持合规的证券代币发行、管理及转账。

T-REX 对标准 ERC-20 方法 transfer() 和 transferFrom() 进行了修改，新增了一层验证机制以确定转账是否应被授权。该验证流程包含对收款方 ONCHAINID 合约的审查，确保其具备接收或持有该安全代币的必要权限。此外，系统还会调用合规合约来验证转账是否符合代币的既定规则。

在T-REX生态系统中，存在四大核心实体：

1. **工厂部署者**：负责部署库智能合约及链上T-REX工厂智能合约。
2. **代币部署者**：负责部署证券代币智能合约的实体。
3. **ABC公司**：代表任何寻求发行证券代币的企业实体。
4. **可信申领发行方**：该方负责向身份合约（如第三方KYC服务商）发放申领凭证。可信申领发行方需获得代币发行方的信任，所有代币持有者必须持有该实体签发的申领凭证。
5. **投资者**：持有证券代币并获准在彼此间进行代币交易的实体。

## 证券代币部署- 独立部署模式 (无代理机制)

角色：代币部署者

在T-REX框架中部署安全令牌是一个涉及多个相互关联智能合约的顺序过程。每个合约在整体系统中承担独特职责。为清晰阐释该流程，我们通过序列图及对应说明详细展示独立部署方式（即不使用代理合约）的具体步骤。

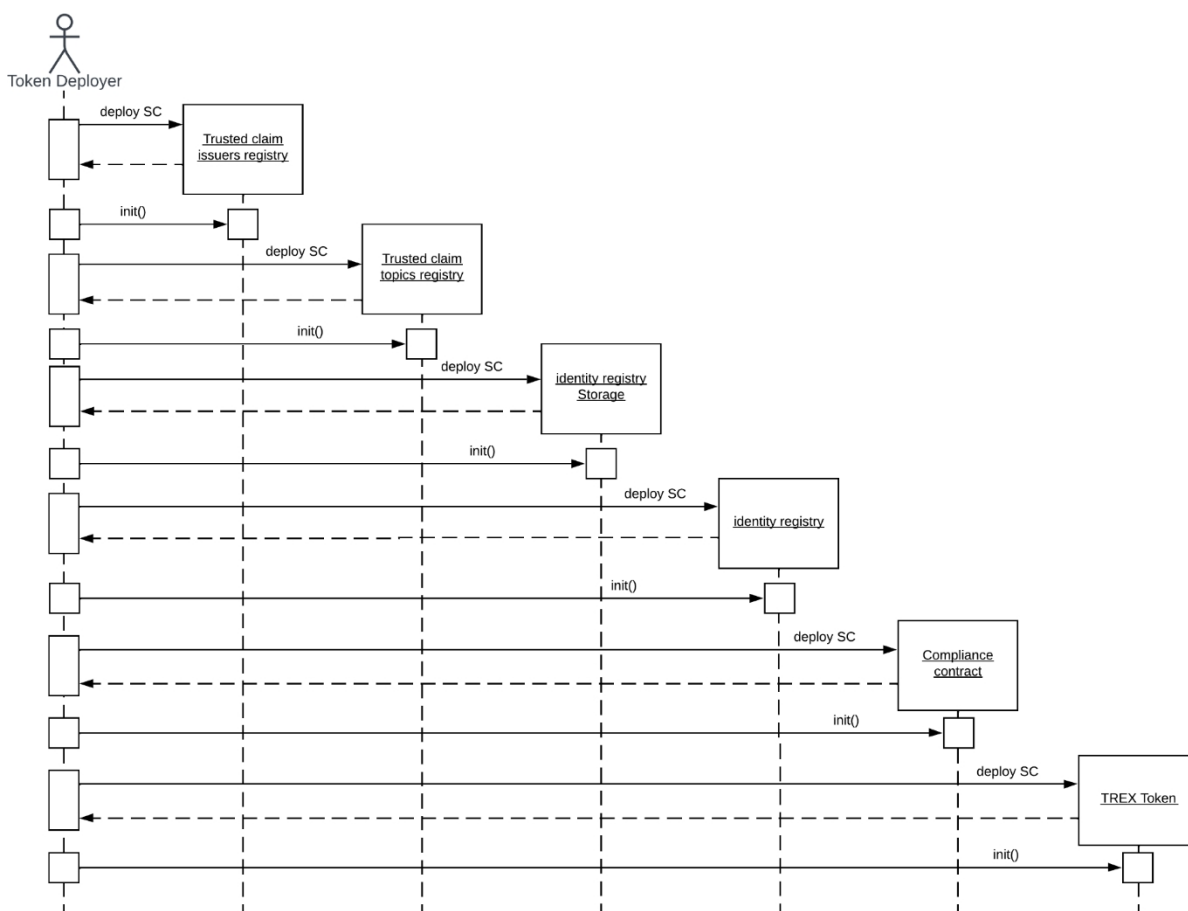


图8：独立安全代币部署序列图

tokeny - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按“原样”提供，不作任何

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。

1. **可信发行方注册表、声明主题注册表与身份注册表存储部署：**代币部署者首先部署可信发行方注册表智能合约。该合约存储特定代币关联的所有可信声明发行方的地址。同时部署申领主题注册库合约，该合约与可信发行方注册库关联，维护与该安全代币相关的所有可信申领主题列表。此外还部署身份注册库存储合约，该合约后续将用于存储身份注册库的记录。
2. **身份注册表与合规智能合约部署：**随后部署身份注册表合约，其构造函数参数中包含前一步部署的身份注册表存储地址。该合约存储所有获准持有代币的合格用户身份合约地址，负责申领验证并协同可信发行方注册表与申领主题注册表合约运作。同时部署合规智能合约。该合约独立运行，用于检查代币转移是否符合既定规则。
3. **身份注册表存储绑定：**身份注册表成功部署后，将与先前部署的身份注册表存储合约建立绑定关系。此绑定确保所有身份记录得到妥善存储与管理。
4. **安全代币部署：**最后部署安全代币合约。该合约通过与身份注册库交互验证投资者资格状态，从而实现代币持有与交易功能。代币构造函数需同时调用身份注册库与合规智能合约地址，故必须在代币合约部署前完成两者部署。

完成上述步骤后，新部署的代币即可与经过验证的投资者进行交互。该流程确保在T-REX生态系统内实现安全、规范且合规的证券代币发行、管理与转移机制。

## ***T-REX工厂部署***

### **角色：工厂部署者**

T-REX工厂的部署是T-REX协议中的关键流程，需要精确执行每个步骤，以在区块链上建立高效的安全代币发行与管理系统。主导此流程的工厂部署者将执行一系列操作，包括部署构成T-REX套件的所有必要智能合约，以及建立实施机构，确保对代理使用的智能合约版本进行强健管理。



在此过程中，我们将深入解析工厂部署者部署T-REX工厂及其关联库合约的具体步骤。

这些步骤对T-REX套件的正常运行至关重要：

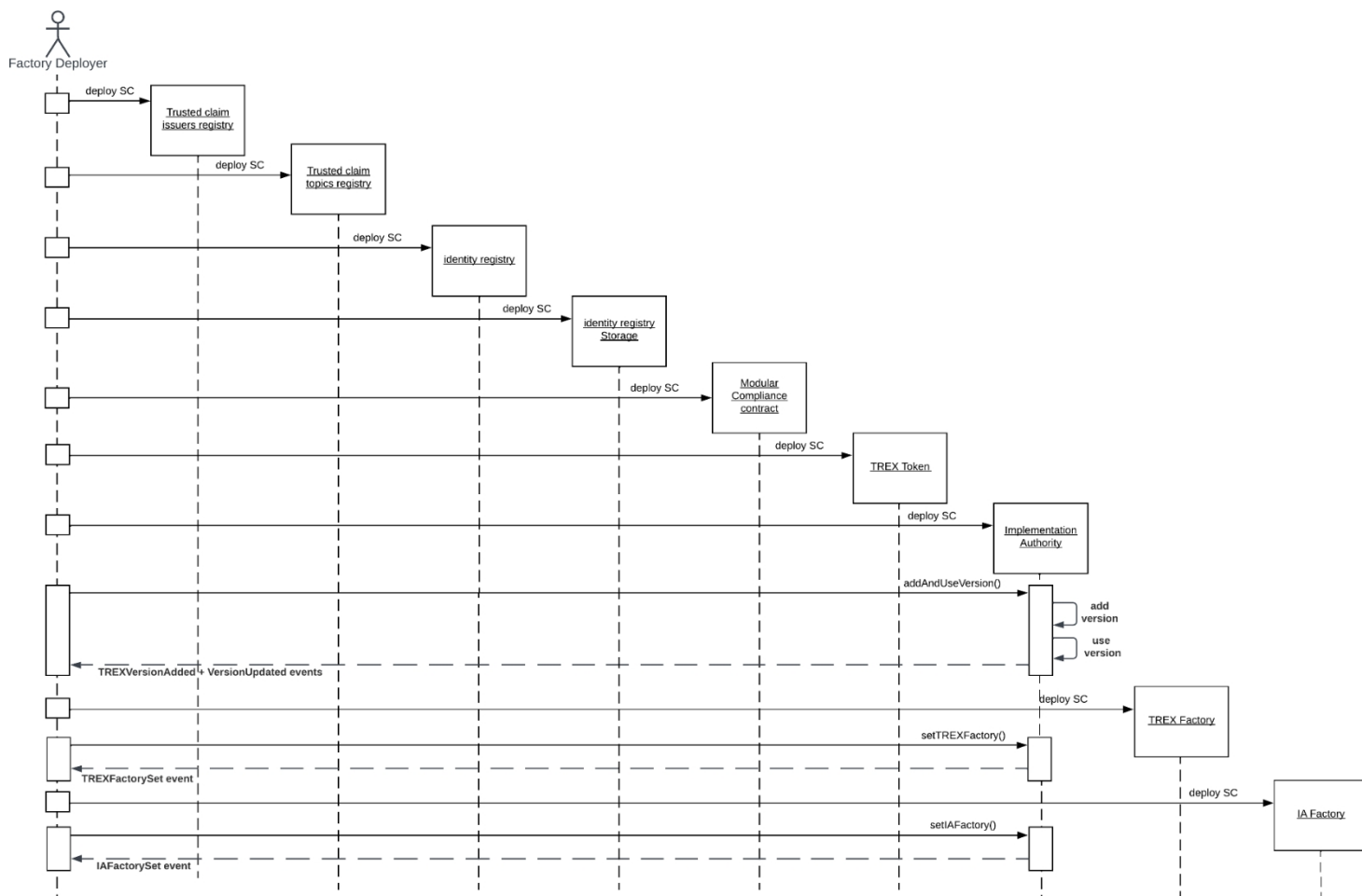


图9：T-REX工厂部署序列图

1. **库合约部署：**作为启动环节，工厂部署器部署构成T-REX套件的所有核心智能合约。包括可信身份注册表、声明主题注册表、身份注册表、身份注册表存储、模块化合规及代币合约。
2. **实施权限部署：**随后，工厂部署器建立实施权限合约——该关键组件负责管理版本控制。

代理使用的智能合约。部署后，工厂部署者成为合约所有者，并可专属调用限定为所有者的函数。合约构造函数需传入工厂地址（尚未部署）及布尔值，用于标识该合约是否为参考合约（即T-REX工厂使用的合约）。由于其作为T-REX工厂的实施机构，该布尔值应设为true。尚未部署的工厂地址可暂时设为空地址，后续流程中再行更新。

3. **设置实施权限：**本步骤中，工厂部署器调用addAndUseVersion()函数，将先前部署的库合约纳入当前版本。关键要求是版本号需与代币存储中的版本一致，可通过调用代币合约的version()函数获取该版本号。
4. **T-REX工厂部署：**工厂部署者现启动T-REX工厂。部署过程中，必须将步骤2部署的执行机构地址纳入合约构造函数。
5. **T-REX工厂与执行机构的关联：**工厂部署器随后调用执行机构合约的setTREXFactory()函数，整合前一步建立的T-REX工厂地址。
6. **IA（实施机构）工厂部署：**工厂部署器现部署IA工厂合约，使希望自主掌控代币升级的发行方能够脱离T-REX工厂管理员制定的通用升级计划独立操作。当调用changeImplementationAuthority()函数时，该IA工厂将被触发，从而为代币部署新的非引用IA合约，或将现有非引用IA关联至其代币。
7. **在实施权限上设置IA工厂：**此关键步骤使引用型实施权限能够生成新IA合约。工厂部署器将调用实施权限的setIAFactory()函数，记录刚部署的IA工厂地址。
8. **最终步骤——T-REX部署：**工厂现已准备就绪可执行T-REX部署，但此操作仅限所有者地址执行。为提升安全性和效率，建议不使用钱包管理所有权，而采用外部合约管理角色以授予T-REX部署权限。

请谨记：部署流程与最终部署结果同等重要。每个步骤都旨在最大化T-REX套件的效率与功能，使其成为区块链上发行和管理安全代币的可靠平台。

## 安全代币部署——基于工厂合约的代理方案

### 角色：代币部署者

T-REX协议旨在促进区块链上证券代币的合规发行与转移。其核心环节在于创建T-REX套件——该术语统称管理证券代币的一组智能合约。该套件的部署由T-REX工厂统筹执行，整个过程通过单次区块链交易完成。在后续流程描述中，我们将详述这一复杂部署程序的具体步骤，包括创建关键智能合约（如可信发行方注册表TIR、申领主题注册表CTR及模块化合规MC），并为指定代理分配核心职能。此外，该流程采用可升级代理机制，确保合约持久性与跨链一致性。最终部署将生成功能完备、合规且由所有者掌控的T-REX套件，随时可用于证券代币的发行与管理。

1. **部署前验证：**该流程首先验证新建T-REX套件的输入参数。工厂部署器将确认所提供代币尚未被部署，且申领与合规模式符合必要结构规范。
2. **代理合约部署：**验证通过后，核心智能合约套件（即可信发行方注册表TIR、申领主题注册表CTR及模块化合规MC）将作为可升级代理部署。同时根据身份注册表存储IRS的配置状态，部署新存储或复用现有存储。随后部署身份注册表（IR），将其关联至相关合约（TIR、CTR、IRS），最后部署代币合约。代理模式依托ERC-1822标准及create2操作码，实现了跨所有EVM兼容区块链的合约地址可升级性与一致性。
3. **申领主题与可信发行方配置：**核心合约部署完成后，工厂部署器将必要申领主题填入申领主题注册表，并建立可信发行方注册表，将各可信发行方与其对应申领权限关联。
4. **身份注册表配置：**随后将身份注册表与IRS绑定，并为相关方（包括新部署的代币合约）授予身份注册表内的代理角色，使其能够执行特定合约功能。
5. **模块化合规配置：**配置模块化合规合约以整合所有必要合规模块及其对应设置。此步骤确保合规规则依据新型T-REX代币的具体特性进行配置。
6. **代币部署记录：**工厂保存所有已部署代币的记录，防止重复并便于追踪。

7. **所有权转移**：部署配置完成后，所有合约代理的所有权将转移至指定所有者，确保合约功能控制权归属正当主体。
8. **T-REX套件部署通知**：流程最终触发TREXSuiteDeployed事件，宣告T-REX套件部署成功，并同步发布已部署合约地址及部署过程中使用的唯一盐值。

## 更新可信声明发布者和可信声明主题

**角色**：ABC公司

ABC公司负责根据具体要求，在T-REX生态系统内管理可信声明发布者及可信声明主题。其可添加、更新或移除声明发布者及主题，以确保代币持有者的资格有效性。

- **可信申领发行方注册库**：ABC公司拥有可信申领发行方注册库，用于管理申领发行方及其活动。假设ABC公司信任Luxtrust作为特定申领主题的发行方，则可将Luxtrust的身份合约及其受信任的申领主题列表添加至该注册库。ABC公司可根据需求变化灵活删除、更新及新增注册簿中的可信申领发行方。
- **可信声明主题注册表**：此外，ABC公司拥有可信声明主题注册表，用于管理决定投资者作为代币持有者资格的声明主题。ABC公司可在此注册表中增删多个申领主题。例如要求投资者完成KYC流程时，可将对应申领主题索引（如KYC=42）添加至注册表。其他申领主题可能包括验证地址证明、有效资质认证证书等。

在T-REX生态系统中为代币配置可信申领发行方及可信申领主题后，投资者身份合约必须包含申领主题注册表中列出的、由可信申领发行方签发的申领项目，方可成为合格代币持有者。此流程确保所有投资者均满足必要要求并遵守安全代币既定规则，构建合规环境。

## 区块链身份创建机制

在T-REX生态系统中部署身份合约需两个角色：

- 声明发行方。
- 投资者/代币持有者。

身份创建可通过不同流程实现：

- 实体可直接在任何EVM区块链上自主部署符合ERC-734/735标准的智能合约（如ONCHAINID），或通过去中心化身份管理解决方案实现；
- ERC-734/735合约可由第三方（例如交易所平台或代币发行平台）代表实体部署，该第三方为用户创建身份标识，以便后续填充与代币资格相关的声明。

**角色：** 声明发行方

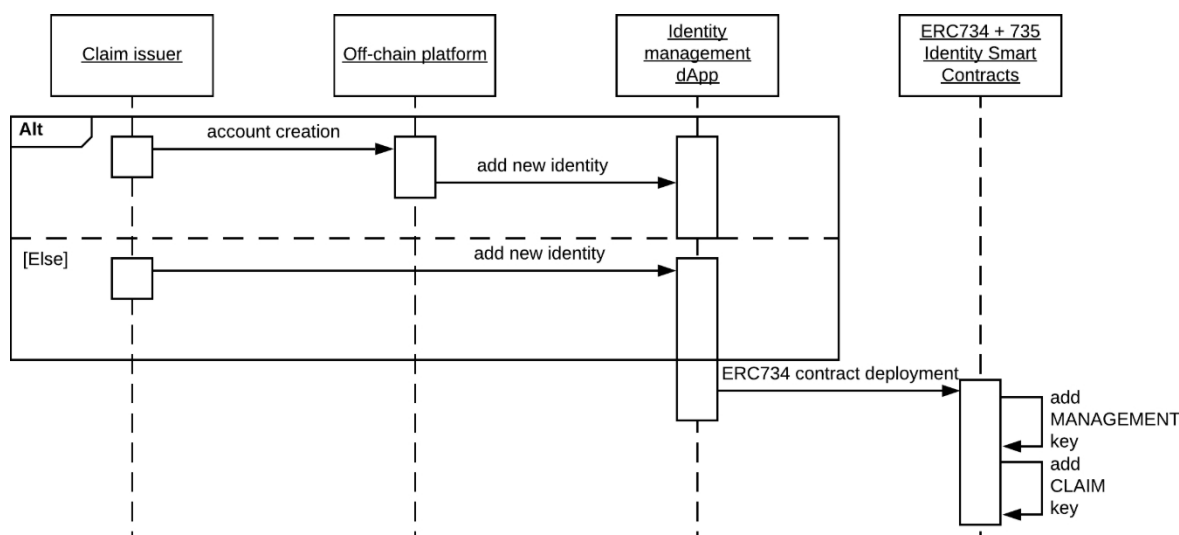


图10：声明发行方的身份创建流程

1. 声明发行方通过上述任一方式部署身份合约。
2. 随后向已部署的身份合约添加声明签名密钥。该密钥可用于签署其他身份请求的声明。若此密钥被删除，声明发行方将无法再以此身份发行新声明。

**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按“原样”提供，不作任何陈述、

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。

3. 声明发行方随后将身份合约地址提供给ABC公司，该公司将其添加至可信发行方注册表（若ABC公司希望其投资者持有该发行方签发的声明）。

角色：投资者

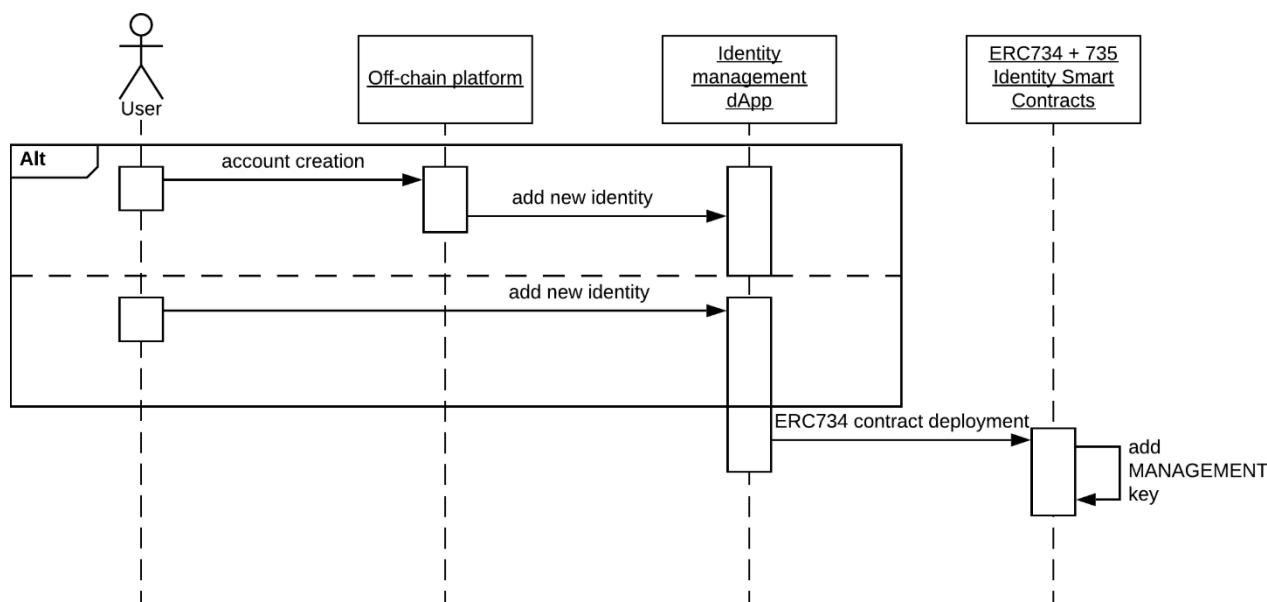


图11：用户身份创建流程

用户可通过我们的T-REX去中心化应用程序（或其他身份服务提供商）部署个人身份合约，亦可由交易所等第三方机构代为部署。部署ONCHAINID时，系统默认添加管理密钥，该密钥对合约中密钥与声明的管理至关重要。

声明添加

在T-REX生态系统中，声明通过验证投资者的身份与资质发挥核心作用。这些声明由可信声明发行方签发的认证文件，用于确认代币持有者的特定属性或资质，例如身份、所在地、投资者身份或KYC/AML合规状态。声明存储于投资者的ONCHAINID中，确保符合证券型代币交易的法律监管要求。声明添加过程可通过多种方式实现，每种方式在直接性及链上/链下操作层面各有差异。无论采用何种方式，用于签署声明的声明发行方钱包必须在

声明发行者智能合约中注册为类型1（管理）或类型3（声明签名者）的KEY（遵循ERC-734原则），方可视为有效声明。

**角色：**投资者 + 权利主张发行方

索赔添加可通过以下方式实现：

- **直接链上方式：**在此方法中，索赔发行方直接将索赔添加至投资者的ONCHAINID。为此，投资者必须通过将索赔发行方的索赔密钥整合至自身ONCHAINID，授予索赔发行方向其ONCHAINID添加索赔的权限。
- **间接链上方式：**索赔发行方向投资者的ONCHAINID发起执行请求（执行/批准流程详见ERC-734标准）。ONCHAINID所有者批准该执行请求后，索赔即可添加至其ONCHAINID。
- **间接混合方式：**索赔发行方在链下准备索赔（含发行方签名），将其传输至ONCHAINID所有者。所有者可将其整合至自身ONCHAINID中。

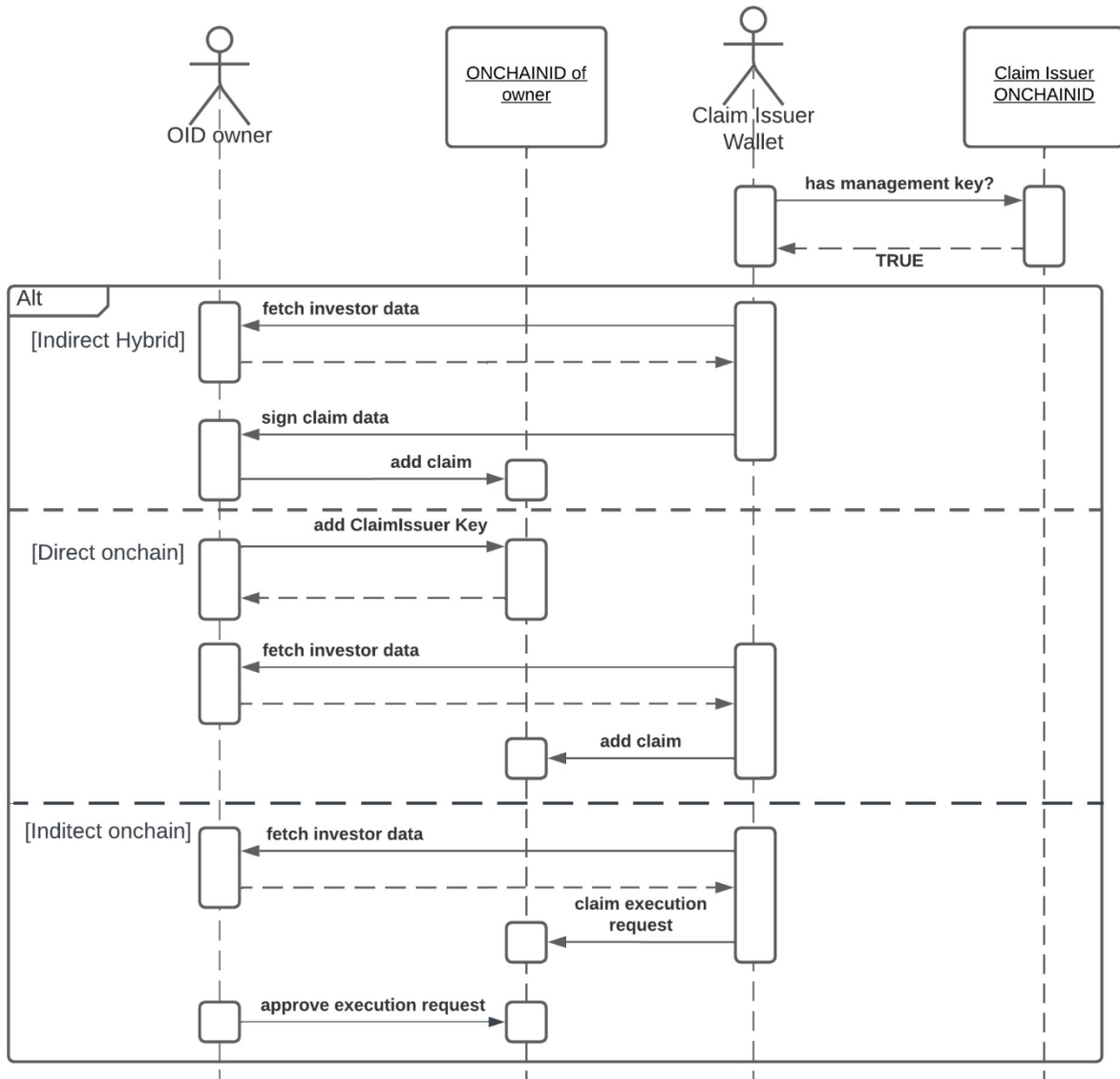


图12：声明添加序列图

## 身份注册库中的用户注册

**角色：**ABC公司

投资者部署身份合约后，若已通过目标代币要求的KYC及资格审核，则必须将其添加至身份注册表，方能使用户持有/转移该代币。该注册表旨在存储与钱包地址对应的ONCHAINID合约地址

**tokeny** - 通过代币化加速资本市场 - [www.tokeny.com](http://www.tokeny.com) - [contact@tokeny.com](mailto:contact@tokeny.com)



本作品采用知识共享署名-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。您不应将本框架视为法律或财务建议，其仅用于提供一般性信息。本框架按“原样”提供，不作任何

保证或更新义务，但我们保留不时修改或变更本框架的权利。



代币发行方或ABC公司拥有该合约的完全所有权，并负责管理用户身份。注册新身份时，发行方需调用身份注册库合约中的registerIdentity()函数，该函数以用户钱包地址和ONCHAINID合约地址作为参数。

1. 用户调用 transfer/transferFrom 函数。
2. 在 transfer/transferFrom 函数内部调用 isVerified() 函数，指令身份注册库验证接收方是否为有效投资者（即其地址是否存在于代币的身份注册库中——意味着其持有该代币所需的必要权益）。若未找到与接收方地址对应的身份合约，则返回错误状态。
3. 身份注册表会获取接收方身份合约中的声明，解码声明以提取声明主题和签名。随后将比对发现的声明主题与可信声明主题注册表中的声明主题。若未找到匹配项，则返回失败状态并禁止转账继续进行。
4. 若存在匹配项，则验证签名有效性。首先从可信声明签发者注册表中获取可信签发者列表，随后逐个验证：签名是否由可信声明签发者身份合约中存在的声明签名密钥生成。若未找到匹配密钥，则返回失败状态并阻止转账继续。
5. 若匹配成功，则向安全令牌返回成功状态，表明接收方具备接收资格。
6. 安全令牌合约随后调用合规智能合约的canTransfer函数，验证交易是否违反后者强制执行的合规规则。
7. 合规智能合约对交易执行全部检查并返回状态，若状态为负值则表示转账不合规，整个交易将被智能合约拒绝。
8. 若合规合约返回正向状态，则代币转移得以执行，代币余额将在账本中更新。

## 区块链上的代币所有权

正如以太坊白皮书<sup>19</sup>所述，以太坊及其他EVM兼容区块链主要由两种账户类型构成：由私钥控制的外部账户（EOA），以及由关联合约代码管理的合约账户。EOA通常通过Metamask或MyEtherWallet等钱包管理。这些钱包应用已进化至支持ERC-20代币，可显示EOA持有的代币所有权，并实现代币从EOA向指定地址的转移。

为实现与这些钱包的无缝集成，本文提出的模型假定区块链上的代币由关联ERC-734合约账户的EOA持有。相较于代币直接由ERC-734合约账户持有的原始设计（此为ERC-734与ERC-735标准制定初衷），该方案略微增加了复杂度。然而随着区块链技术普及，预计标准

---

<sup>19</sup><https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper>

钱包将逐步支持绑定至EOA的ERC-734身份标识，其演进路径将类似于此前适配ERC-20代币及以太坊名称服务(ENS)的过程。

自诞生起，T-REX协议便同时支持两种模式。若代币转账的接收方地址为符合ERC-734标准的合约地址，则按本文件所述执行必要的KYC核验。反之，若接收方地址为EOA（外部所有者地址），则会在身份注册库中进行检索，以确认该EOA是否关联有身份信息。建立关联后，随即执行KYC核验流程。

## 结论

区块链技术的出现为金融市场开辟了新前景，尤其在资产代币化领域。本白皮书所述的T-REX协议标志着该领域的重要突破。通过实现合规的许可型代币发行与管理，T-REX为市场带来了前所未有的效率、可及性与流动性。

然而，代币化证券的广泛应用之路仍面临挑战。合规监管、身份管理以及保障所有利益相关方的权益与安全，都是亟待解决的关键问题。T-REX协议凭借其开源的ERC3643代币标准和去中心化验证系统，为这些挑战提供了强有力的解决方案。

展望未来，持续优化并拓展这些解决方案至关重要，需与不断演变的监管环境及市场需求同步前行。金融市场的未来在于释放区块链技术的潜力，而T-REX协议正蓄势待发，将在这场变革中扮演关键角色。